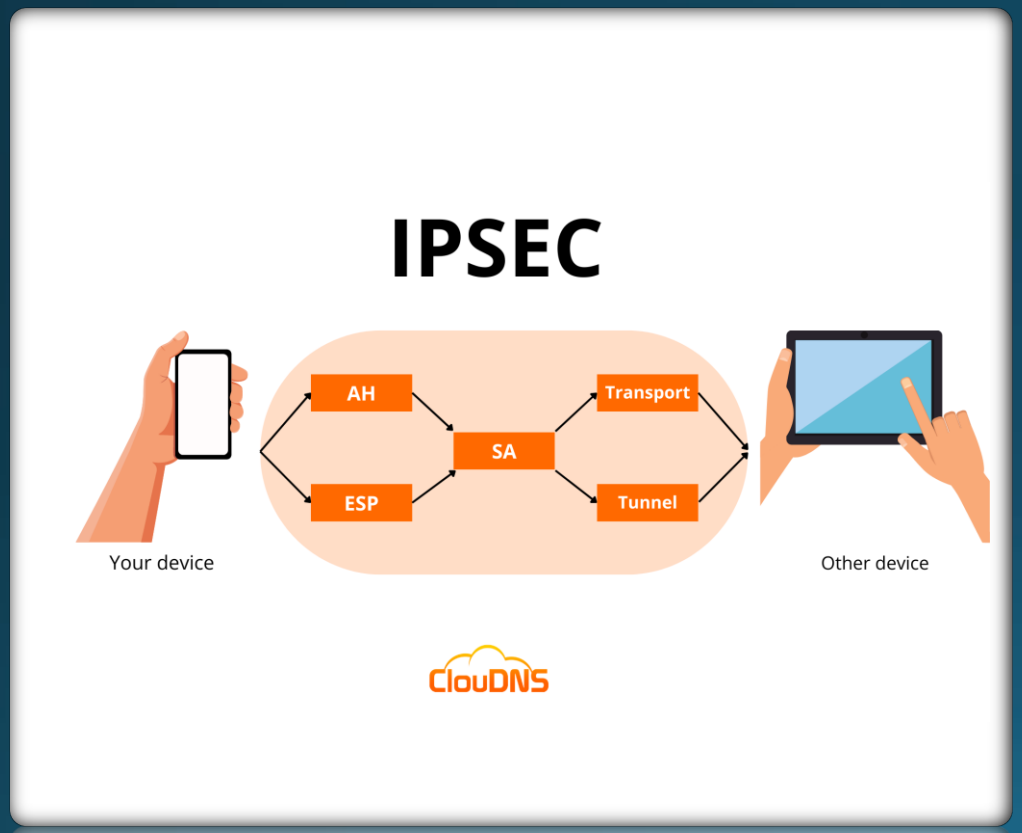
VPN IPSEC GATEWAY

SAMUELE LOMBARDI 2B CYBER

Obiettivi del Progetto

1. Studio del protocollo **IPSec** (Internet Protocol Security) e dei suoi componenti.
2. **Realizzazione Pratica:** Configurazione di un tunnel tra due gateway Linux in ambiente virtualizzato (Hypervisor usato Virtualbox).
3. **Verifica:** Analisi del traffico cifrato tramite strumenti di sniffing e monitoraggio del forwarding.

Cos'è IPSec? (Analisi)



1. **Definizione:** Suite di protocolli per rendere sicure le comunicazioni IP a livello di rete (Layer 3).
2. **Funzioni principali:**
   - **Autenticazione:** Verifica l'identità dei nodi.
   - **Integrità:** Garantisce che i dati non siano stati alterati.
   - **Riservatezza:** Cifra i dati rendendoli illeggibili ad attaccanti.

Architettura: AH vs ESP

AH (Authentication Header):

Fornisce solo autenticazione e integrità.
Non cifra i dati (poco usato oggi).

(Encapsulating Security Payload):

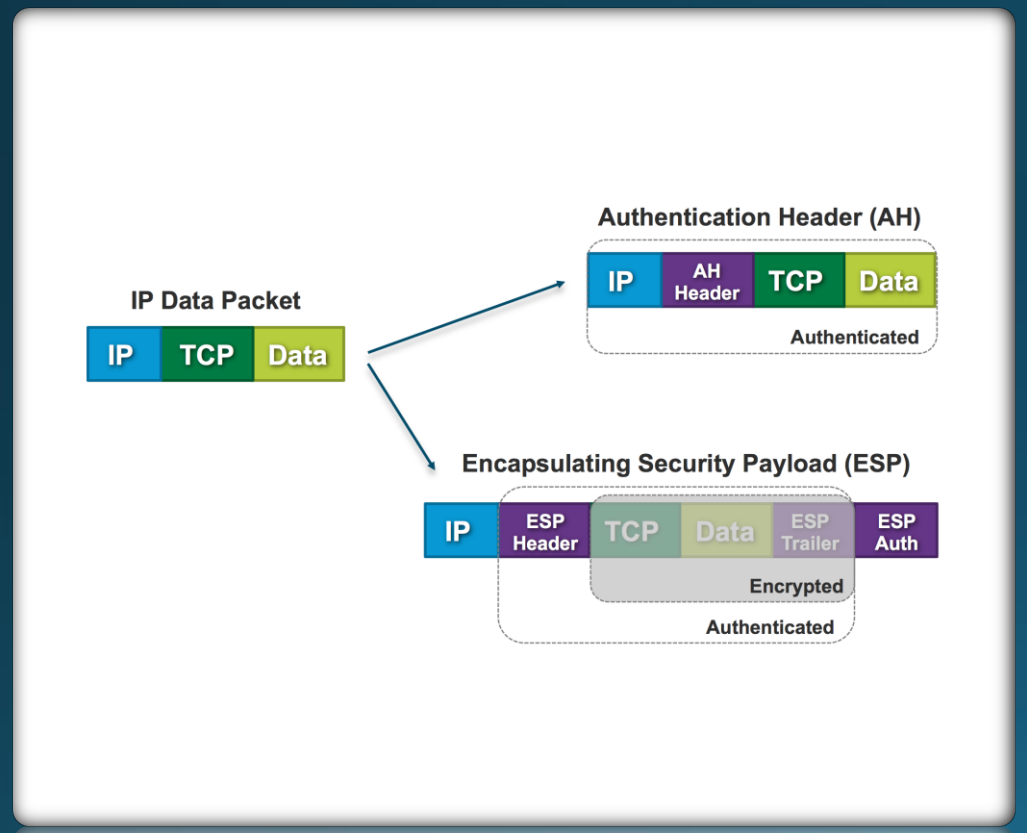
Fornisce autenticazione, integrità e **cifratura**.
È lo standard utilizzato nel nostro laboratorio.

IKEv2: Protocollo per la negoziazione sicura delle chiavi.

Authentication Header

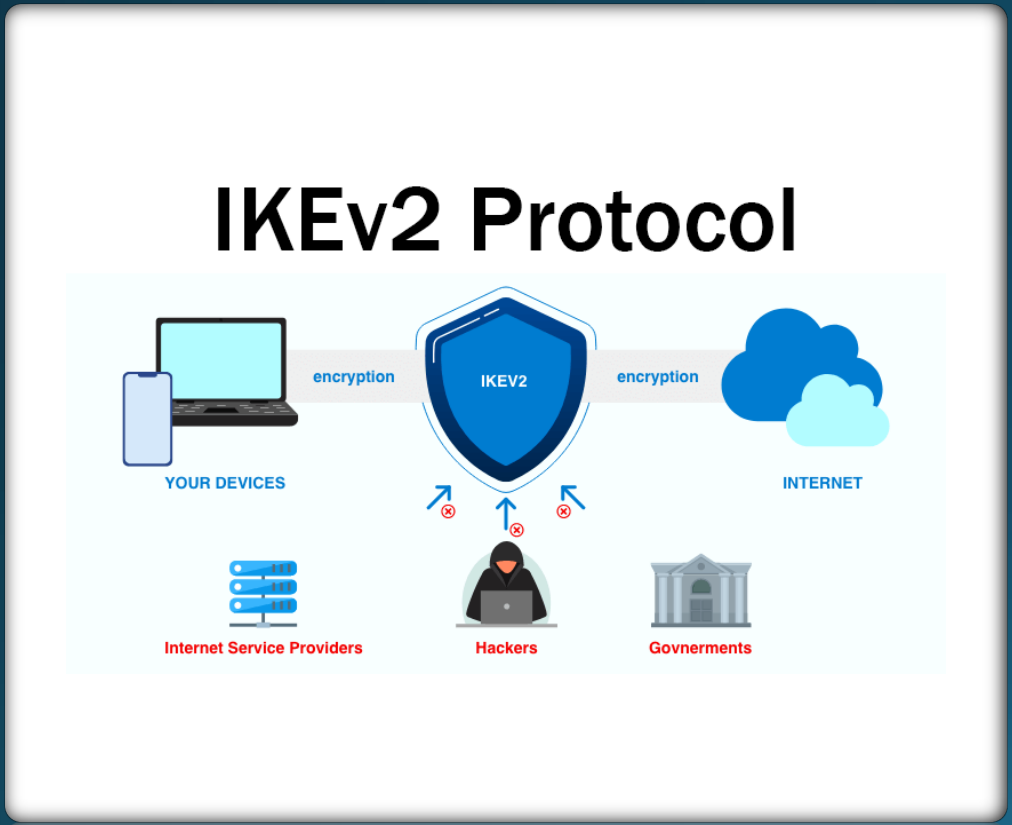
- Un protocollo che garantisce che i dati non siano stati manomessi durante il tragitto.
- Aggiunge un header al pacchetto che contiene un **Hash** (firma).
- Protegge l'intero pacchetto IP, inclusi gli indirizzi mittente/destinatario

Encapsulating Security Payload (ESP)



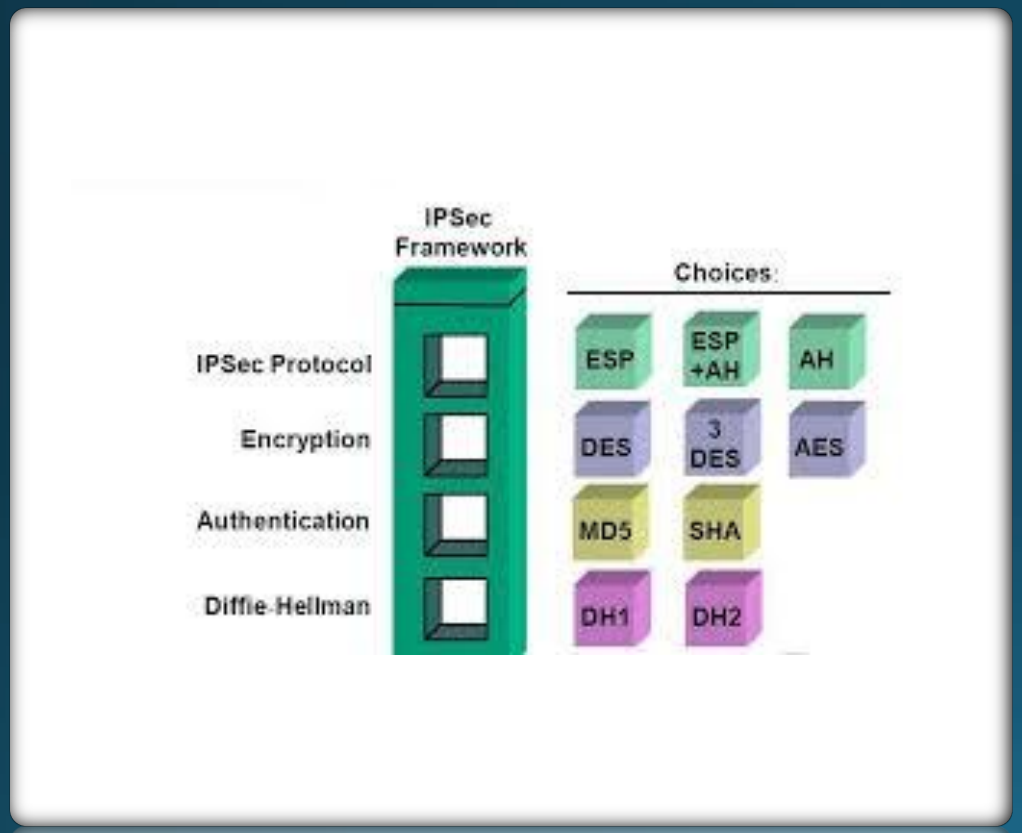
- Fornisce tutto ciò che fa AH, aggiungendo la Cifratura dei dati. È lo standard per le VPN moderne.
- **Cifratura (Confidentiality):** Nasconde il contenuto del pacchetto (es. payload SSH).
- **Autenticazione:** Come AH, garantisce che i dati siano integri.

Internet Key Exchange v2 (IKEv2)



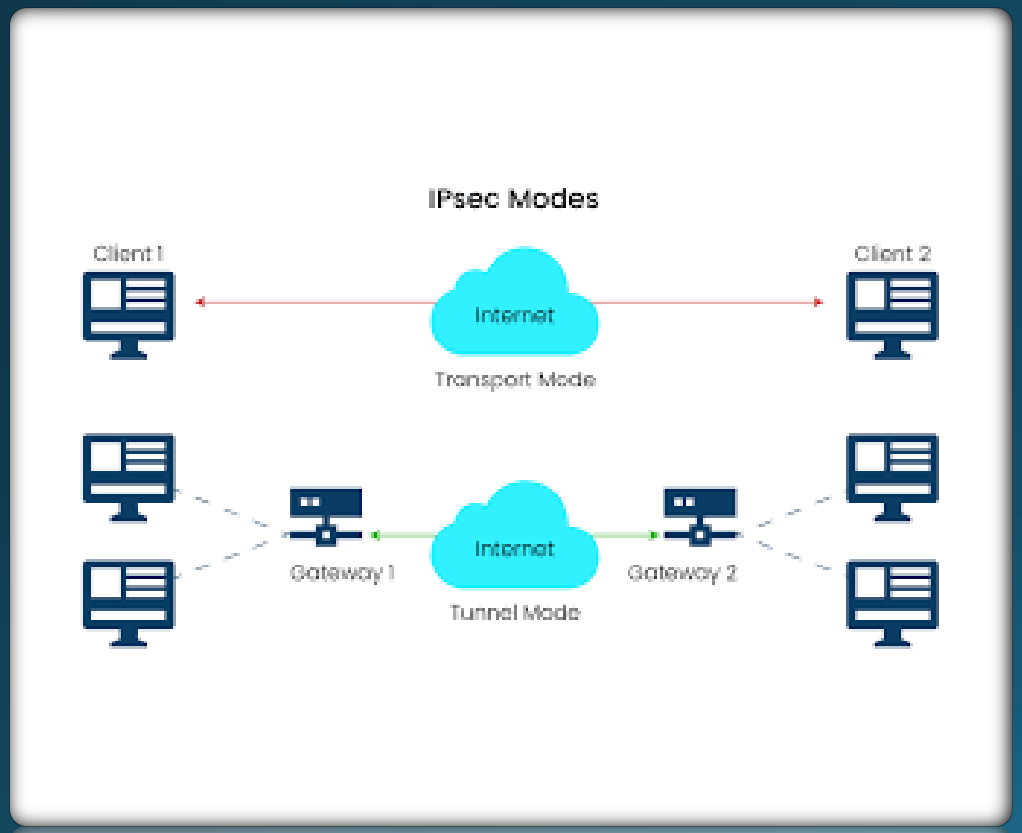
- È il "negoziatore". Prima che i dati inizino a scorrere, **IKEv2** stabilisce una **connessione sicura** tra i gateway per decidere quali algoritmi usare e come scambiarsi le chiavi crittografiche
- È più veloce e stabile della versione 1 (IKEv1).

Servizi di sicurezza offerti



- **Confidenzialità:** Tramite la cifratura (AES), i dati diventano illeggibili per chiunque non abbia la chiave.
- **Integrità:** Tramite funzioni di hashing (SHA), si ha la certezza che il pacchetto non sia stato modificato durante il viaggio.
- **Autenticazione:** Verifica l'identità dei due Gateway tramite una PSK (Pre-Shared Key).

Modalità: Transport vs Tunnel



- **Transport Mode:** Viene cifrato solo il carico (payload). L'header IP originale resta in chiaro. Usato tra due host singoli.
- **Tunnel Mode:** L'intero pacchetto IP originale viene cifrato e inserito in un nuovo pacchetto IP.
  - *Nota:* È la modalità scelta per il laboratorio.

Laboratorio - Setup di Rete

- **Flessibilità degli Endpoint:** Uso del parametro **%any** per permettere la connessione anche in caso di indirizzi IP dinamici (assegnati ad esempio dal DHCP della scuola).
- **Isolamento:** Configurazione di una Rete Interna su Hypervisor (Virtualbox) per simulare un tunnel "Site-to-Site" protetto, indipendente dalla rete esterna.

Implementazione (Configurazione)

- **Configurazione Dinamica:**
  - left=%any: Il gateway accetta connessioni da qualsiasi interfaccia locale.
  - right=%any: Il gateway è pronto a ricevere il tunnel da qualsiasi IP remoto autorizzato.
- **Vantaggio:** Questo setup rende la VPN simile a una soluzione "Roadwarrior" (utenti che si collegano da remoto con IP sempre diversi).
- ***Nota:*** Utilizzo di AES-256 per la massima robustezza crittografica.

Configurazione - terminale

```
  GNU nano 8.7.1
config setup
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"

conn tunnel-progetto
    authby=secret
    keyexchange=ikev2
    left=%any
    leftid=@kali
    right=192.168.1.12
    rightid=@server
    type=tunnel
    auto=add
    esp=aes256-sha256!
```

FILE .CONF
MACCHINA A

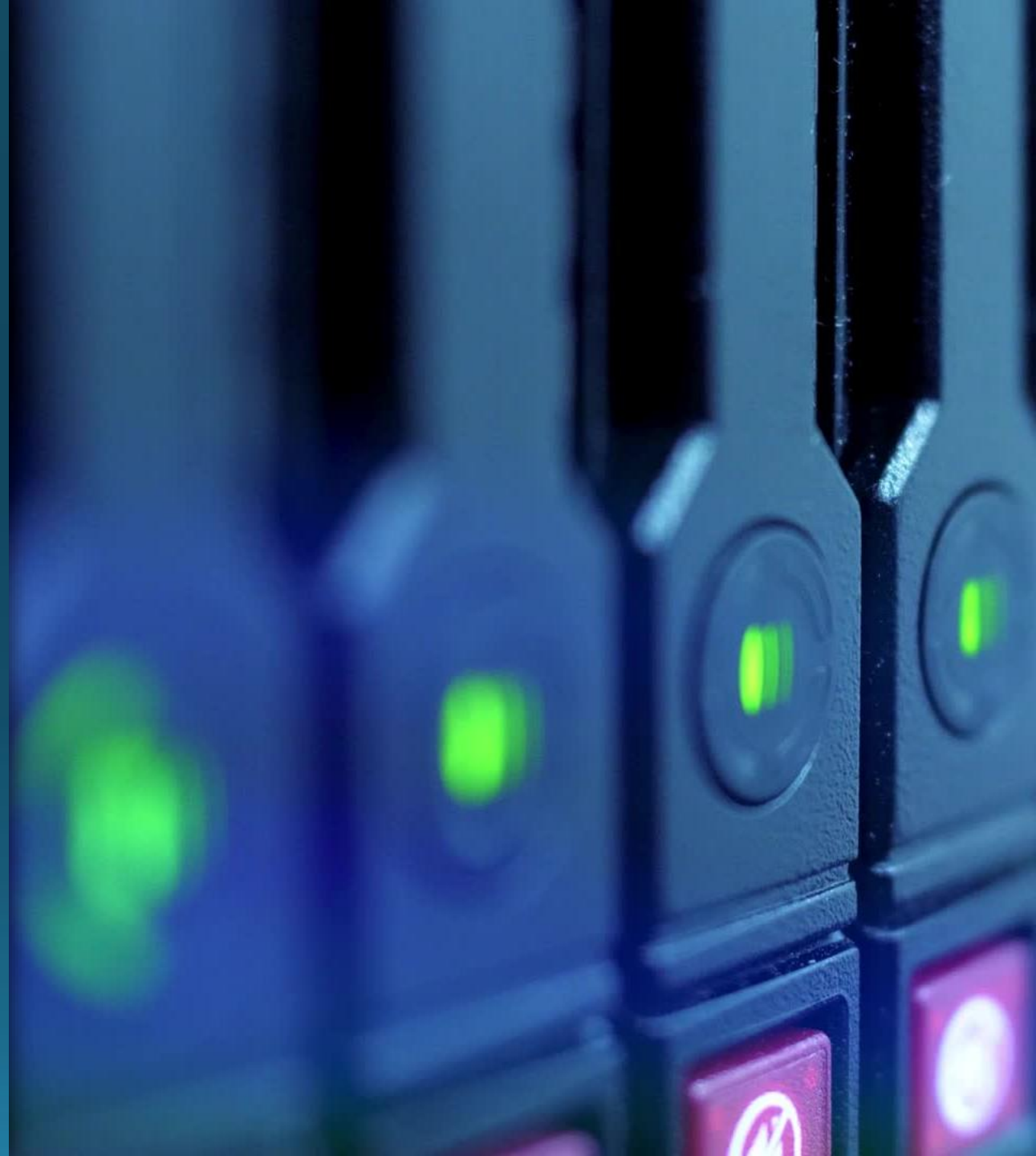
```
  GNU nano 8.1
config setup
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"

conn tunnel-progetto
    authby=secret
    keyexchange=ikev2
    left=192.168.1.12
    leftid=@server
    right=%any
    rightid=@kali
    type=tunnel
    auto=add
    esp=aes256-sha256!
```

FILE.CONF
MACCHINA B

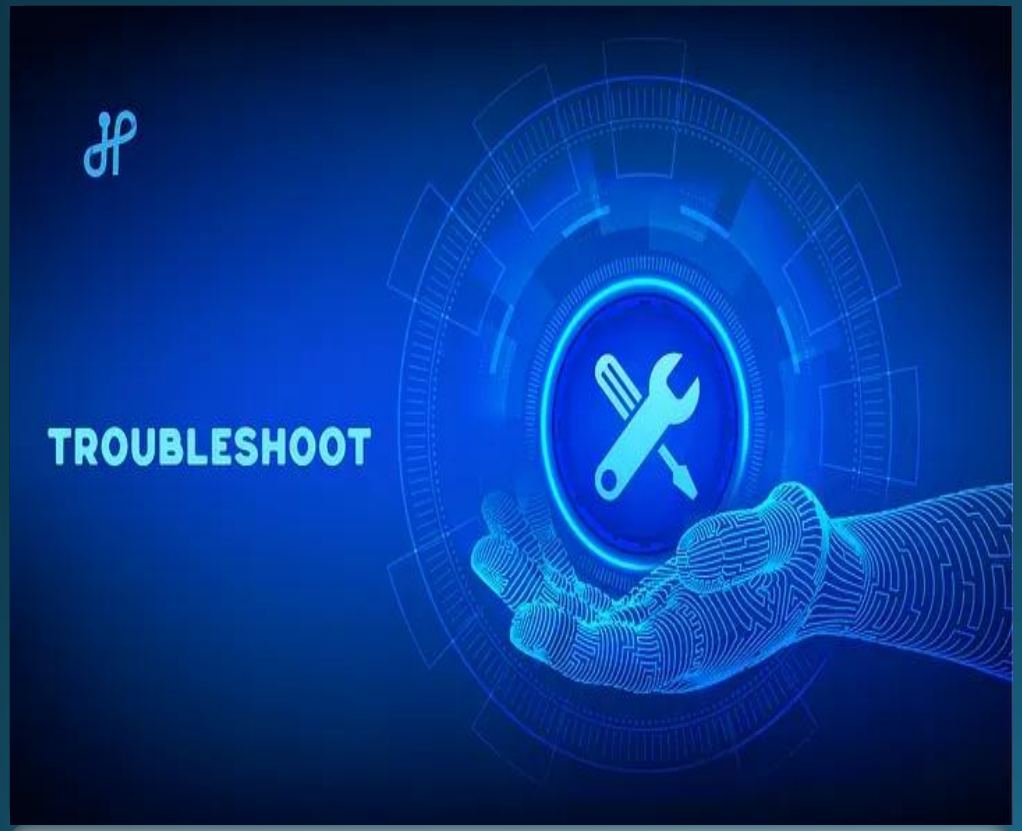
Setup di rete

- Topologia:

•**Gateway A:** 192.168.1.18 (Kali Linux)
•**Gateway B:** 192.168.1.12 (Kali Linux)
•**Key Points:**
•Isolamento tramite Rete Interna.
•Configurazione di default in Tunnel Mode.
•Utilizzo di strongSwan come motore IPSec.



Troubleshooting e Adattabilità



- **Problema riscontrato:** Gli indirizzi IP cambiano in base alla rete dell'istituto (DHCP).
- **Soluzione adottata:** Configurazione flessibile con %any.
- **Risoluzione conflitti:** Gestione dell'errore *"duplicate CHILD_SA"* tramite comandi di pulizia (ipsec down / ipsec up).

Verifica Traffico (Wireshark)

- **Prima di IPSec:** Traffico ICMP/HTTP visibile in chiaro (Plaintext).
- **Dopo IPSec:** Traffico incapsulato in protocollo **ESP**.

Conclusioni

- Tunnel IPSec stabile e resiliente ai cambi di IP.
- **Forwarding di servizi** (SSH) testato con successo.